Propuesta DSC HACK 2026: Educación 2036

Oct 30, 2026 · @Fabian

Defiéndelo convierte cada tarea en una prueba de comprensión: el docente la rediseña para un mundo con IA, el alumno la defiende, y el sistema le dice al docente a quién enseñar mañana.

Recomendación: Defiéndelo como sistema, no como examen oral

Construimos Defiéndelo (grieta 02) como un ciclo que multiplica al docente (grieta 03); el simulador "Supervisa a la IA" queda como extensión hacia el primer empleo (grieta 01).

- **Por qué Defiéndelo:** se usa en cada tarea y todo el ciclo, no una vez; lo compra la universidad; sirve para cualquier materia y nivel; y se valida en el propio evento con un docente y sus alumnos.
- **Impacto:** usa la palanca de aprendizaje con más evidencia (explicar lo propio, g = 0,55) y concentra el tiempo del docente donde más rinde.
- **Innovación:** los demás vigilan al alumno o le dan un tutor; nosotros cambiamos la tarea, medimos cuánto de la nota puede sacar la IA sola, y guardamos el criterio de los docentes con experiencia antes de que se jubilen.
- **Cuidado con el alcance:** el centro es la grieta 02. La grieta 03 se demuestra en el demo (triage y copiloto), no se promete en una diapositiva.
- **Pendiente de decidir:** si las bases permiten combinar grietas. Si no, presentamos grieta 02 y lo demás como visión.

El problema: tareas hechas para un mundo sin IA, y docentes que no alcanzan

La IA hace la tarea, la evaluación mide el producto, y el docente no tiene tiempo ni formación para descubrir quién entendió; esa brecha la paga el alumno en el examen, y después en el primer empleo.

Grieta	Dato hoy	Fuente	Matiz que debemos decir
02 Aprender sin pensar	95% de universitarios peruanos usa IA; solo 41% la usa "efectivamente"; 21% de docentes se siente preparado	uDocz (2025)	Encuesta comercial sin metodología publicada; un estudio de UCSS en 9 universidades da 73,2%
02 Aprender sin pensar	ChatGPT libre: +48% en la práctica y −17% en el examen sin IA	Bastani et al., PNAS (2025)	Escolares en Turquía; la versión tutor guiado evitó casi todo el daño
02 Aprender sin pensar	~47% de conversaciones de estudiantes buscan la respuesta directa	Anthropic Education Report (abr. 2025)	La IA hace el trabajo de crear (39,8%) y analizar (30,2%)
03 Docentes sin relevo	22% de los docentes de secundaria tiene 55 años o más; la jubilación es obligatoria a los 65	OCDE, Education at a Glance 2026, vía Gestión	Solo secundaria; casi toda esa cohorte sale antes de 2036
03 Docentes sin relevo	~65.000 de 430.724 docentes públicos formados en IA (~15%)	Minedu; censo ESCALE 2025	Los 87.000 del brief son inscritos, no formados
03 Docentes sin relevo	Menos de 30% aprobó el examen de nombramiento 2024 (63.000 de 223.000)	Minedu	El relevo existe en número, no en preparación
03 Docentes sin relevo	La tutoría funciona (~0,42 DE en 265 ensayos), pero en programas grandes su efecto cae a entre un tercio y la mitad	Kraft, Schueler y Falken (working paper, 2024)	El brief lo cita como 2026; no confirmamos la versión publicada
01 Primer empleo	Jóvenes de 22–25 años en ocupaciones más expuestas a IA: −16% de empleo relativo	Brynjolfsson, Chandar y Chen, Stanford (2025)	Datos de EE. UU.; asociación, no causalidad

Por qué crece hacia 2036. Cada año la IA es mejor haciendo tareas, y cada año se jubilan docentes con experiencia que no fueron reemplazados por otros preparados para enseñar con IA. Si nada cambia, en 2036 habrá más alumnos con notas que no reflejan lo que saben y menos docentes capaces de notarlo. La rotura es doble: el alumno no aprende a pensar, y el sistema pierde la capacidad de verificarlo.

La solución: Defiéndelo en siete pasos

Un ciclo semanal entre docente y alumno: la tarea se rediseña para la IA, el alumno la defiende, y lo que se aprende de la defensa vuelve al docente como acción concreta.

1. **Rediseña (docente).** Sube una tarea existente; la plataforma la transforma en una tarea "pro-IA": la IA está permitida, pero la nota se gana con criterio (decisiones, alternativas descartadas, justificación), no con ejecución.
2. **Prueba de estrés (docente).** La plataforma resuelve la tarea solo con IA y la califica con la rúbrica nueva. Si la IA sola saca nota alta, señala qué criterios son "regalables" y propone cómo cerrarlos.
3. **Hace (alumno).** Resuelve la tarea usando IA si quiere.
4. **Defiende (alumno).** Responde 3–5 preguntas sobre decisiones concretas de *su* entrega, por voz o texto, con tiempo limitado. Transcripción editable, sin guardar audio.
5. **Mapa de brechas (docente).** Compara entrega y defensa por criterio, y agrupa los malentendidos de la clase con citas como evidencia. La nota final la pone el docente.
6. **Triage y copiloto (docente).** Ordena a los alumnos por brecha ("atiende a estos 5 esta semana") y, para cada malentendido frecuente, sugiere qué hacer en la próxima clase.
7. **Banco vivo (todos).** Las preguntas y los malentendidos que valida un docente con experiencia quedan disponibles para los demás, por materia y nivel.

Por qué funciona. Explicar lo propio es de lo que más enseña: el meta-análisis de autoexplicación da g = 0,55 (Bisra et al., 2018; 64 estudios, ~5.900 estudiantes), y recuperar de memoria vence a releer (Roediger y Karpicke, 2006). En un preprint del MIT, ~83% de quienes escribieron con ChatGPT no pudo citar su propio ensayo (Kosmyna, 2025; 54 personas). La defensa ataca justo eso.

Cómo resuelve la grieta 03

Problema docente	Paso que lo ataca	Evidencia
La tutoría pierde efecto al escalar	6. Triage: el tiempo humano va a quien más lo necesita	Kraft documenta la caída; que el triage la evite es hipótesis nuestra

Problema docente	Paso que lo ataca	Evidencia
Docentes nuevos con poca experiencia	6. Copiloto de reenseñanza	Tutor CoPilot (Stanford, 2024): +4 pp de dominio, +9 pp con los tutores más débiles, ~US$20 por tutor al año
Solo ~15% formado en IA	1–2. Aprenden IA rediseñando su propia tarea	Prueba de la EEF (Reino Unido, 2024): ChatGPT redujo 31% el tiempo de planificación sin perder calidad
22% de docentes de secundaria sale antes de 2036	7. Banco vivo: el criterio del que se jubila queda en el sistema	Encuadre nuestro, sin estudio que lo pruebe

La frase del pitch: "El docente que se jubila no se lleva su experiencia: queda en cada pregunta que validó."

Extensión: Supervisa a la IA, del aula al primer empleo (grieta 01)

El mismo motor de defensa, aplicado a un simulador de puesto junior: un "colega IA" entrega trabajo con errores sembrados, el estudiante los detecta y defiende sus decisiones, y sale con un portafolio de criterio verificable por QR.

- **Por qué importa:** enseñar a usar IA empeora la supervisión. En el estudio de BCG, en tareas que la IA no resuelve bien, los consultores acertaron 84,4% sin IA, ~70% con GPT-4 y ~60% con GPT-4 más entrenamiento en prompts (Dell'Acqua et al., 2023).
- **Señal para el empleador:** un certificado de habilidades compartible subió el empleo 5,2 pp y los ingresos 34% en Sudáfrica (Carranza et al., AER 2022).
- **Por qué no es lo primero:** necesita un empleador para validar y su evidencia de aprendizaje es más débil (g = 0,136 para ejemplos erróneos). Va en la hoja de ruta, no en el MVP.

Debate: el mejor argumento en contra y nuestra respuesta

Defiéndelo sobrevive a todas las objeciones, pero dos lo obligan a cambiar: ya existe un examen oral con IA, y prometer tres grietas puede sonar inflado.

Objeción del jurado	Qué dice la evidencia	Nuestra respuesta
"Esto ya existe"	NYU Stern tiene "Viva": examen oral por voz sobre el proyecto propio, 73 alumnos, US$0,42 por estudiante. Coursera pilotea algo similar	Valida el mercado. Viva es un examen; nosotros somos un ciclo: rediseño de la tarea, prueba de estrés, triage, copiloto y banco vivo. Y en español, integrado a Moodle (PAIDEIA)
"Es un detector disfrazado"	Los detectores fallan y castigan a no nativos	No preguntamos si usó IA; preguntamos si entiende. Usar IA está permitido por diseño
"Cambiar la rúbrica lo hace ChatGPT con un prompt"	Cierto para el paso 1 solo	La prueba de estrés mide cuánto de la nota saca la IA sola, y la defensa evalúa el criterio; eso no lo hace un prompt
"La IA también puede escribir la justificación"	Cierto si el criterio se evalúa por escrito	Los criterios se anclan en la defensa en vivo, cronometrada, sobre decisiones de su propia entrega
"El oral genera ansiedad e inequidad"	En Adelaide 2025 (722 alumnos) subieron las notas sin brechas por género ni idioma, y la ansiedad no bajó el rendimiento	Modo escrito alternativo, preguntas visibles antes de responder, tiempo flexible
"La IA califica mal"	El acuerdo LLM-humano es moderado (kappa 0,4–0,7 contra ~0,89 entre humanos) y penaliza a no nativos	El sistema no califica: marca brechas con citas y el docente decide
"El triage no está probado"	Correcto: Kraft muestra la caída al escalar, no esta solución	Lo decimos como hipótesis y lo medimos en el piloto

Objeción del jurado	Qué dice la evidencia	Nuestra respuesta
"Tres grietas es demasiado"	Riesgo de credibilidad	El centro es la grieta 02; la 03 se muestra funcionando en el demo; la 01 va en la hoja de ruta
"Whisper no entiende el español peruano"	No hay benchmark para español peruano	Probamos con nuestras voces antes del demo; la transcripción es editable

Veredicto. La amenaza real es parecer "Viva en español". Por eso el demo tiene que mostrar la prueba de estrés y el triage, que son lo que nadie más hace.

Impacto: cinco métricas, tres medibles este fin de semana

Cada paso del ciclo deja una métrica; en el hackathon medimos las tres primeras y dejamos instrumentadas las otras dos.

Métrica	Qué muestra	Cuándo
% de la nota que la IA saca sola, antes y después del rediseño	Si la tarea dejó de ser "regalable"	En el evento, con 1–2 tareas reales
Brecha de comprensión: nota de la entrega menos nota de la defensa	Cuánto de lo entregado el alumno no puede explicar	En el evento, con 5–10 alumnos
Minutos del docente para encontrar a quién reforzar	Si el triage le ahorra tiempo	En el evento, con 1 docente
Brecha en la segunda tarea vs la primera	Si la defensa enseña, no solo mide	Piloto de un ciclo (4–8 semanas)
Nota en examen sin IA, grupo con y sin Defiéndelo	El efecto real de aprendizaje	Piloto con grupo de comparación

Meta del piloto (nuestra, no de un estudio): que la IA sola saque menos de la mitad de la nota en la tarea rediseñada, y que la brecha de comprensión baje entre la primera y la segunda tarea.

Escala. Hay 430.724 docentes públicos en Perú, y la universidad es solo la puerta de entrada. Cada docente que usa el banco vivo lo mejora para el siguiente.

Innovación: nadie cierra el ciclo tarea, defensa, docente

Cada competidor resuelve una pieza; ninguno que encontramos rediseña la tarea, mide cuánto saca la IA sola y devuelve al docente a quién enseñar (no encontrarlo no prueba que no exista).

Producto	Qué hace	Qué le falta frente a nosotros
NYU Stern "Viva"	Examen oral por voz sobre el proyecto propio, US$0,42 por estudiante	Es un examen: sin rediseño, sin triage, sin banco; en inglés
MagicSchool, Brisk	Generan rúbricas y material para docentes	No prueban la tarea contra la IA ni miden comprensión
Turnitin Clarity	Muestra el proceso de escritura; asistente solo en inglés	Vigila, no comprueba comprensión
GPTZero, Grammarly Authorship	Detectan IA o reproducen la escritura	Es la trampa del detector
Modo estudio de OpenAI, Guided Learning de Google	Tutor que no da la respuesta directa	Opcional para el alumno; al docente no le llega nada
Khanmigo	Tutor y asistente docente	No se basa en la entrega propia del alumno ni la defiende

La frase del pitch: "No preguntamos si usaste IA. Preguntamos si entiendes lo que entregaste, y le decimos a tu profesor qué hacer con la respuesta."

MVP: pasos 1 a 5 de verdad, 6 simple, 7 como maqueta

Una sola materia (programación o matemática), una tarea real de un docente, defensa por texto y el mapa de la clase; la voz es un extra si sobra tiempo.

Paso	En el MVP
1. Rediseña	Real: el docente pega la tarea y recibe la versión pro-IA con rúbrica de criterio
2. Prueba de estrés	Real: la IA resuelve sola y se muestra la nota que sacaría, antes y después

Paso	En el MVP
3–4. Hace y defiende	Real: el alumno sube su entrega y responde las preguntas por texto
5. Mapa de brechas	Real: brecha por alumno y malentendidos agrupados, con citas
6. Triage y copiloto	Simple: lista ordenada por brecha y una sugerencia por malentendido
7. Banco vivo	Maqueta en el pitch

Stack

- Front y back: Next.js en Vercel.
- Datos y autenticación: Supabase (tareas, entregas, defensas, mapas).
- LLM: la API de Claude para rediseñar, resolver en la prueba de estrés, generar preguntas y agrupar malentendidos.
- Voz (opcional): transcripción tipo Whisper o Deepgram, ~US$0,003–0,004 por minuto (precios de agregadores, por verificar).

Reparto sugerido (4 personas)

Rol	Entregable
Docente y producto	Consigue la tarea real y al docente; define la rúbrica de criterio
Back + IA	Rediseño, prueba de estrés, preguntas de defensa y agrupación de malentendidos
Front	Flujo del alumno y panel del docente
Validación + pitch	Corre las pruebas con alumnos, mide las tres métricas, arma el deck

Fuera del MVP: integración con PAIDEIA (Moodle, vía LTI 1.3), otras materias, el simulador de primer empleo.

Validación: un docente y su clase, en el mismo evento

El reto pide al menos una persona que viva el problema; con un docente y 5–10 de sus alumnos cubrimos las dos grietas a la vez.

Usuario	Cuántos	Qué hace	Qué medimos
Docente universitario (idealmente con 10+ años de experiencia)	1–2	Trae una tarea real, la rediseña y revisa el mapa	Nota de la IA sola antes y después; minutos para encontrar a quién reforzar; si lo usaría el próximo ciclo
Docente novel o jefe de práctica	1	Usa el triage y el copiloto	Si las sugerencias le sirven para la próxima clase
Estudiantes universitarios	5–10	Hacen la tarea con IA y la defienden	Brecha de comprensión; qué sintieron al defender; si prefieren esto a un detector

Guion de 3 preguntas al docente: ¿Cómo sabes hoy quién entendió y quién solo entregó? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Qué parte de esto usarías mañana? Guardamos las respuestas textuales para el pitch. Ninguna prueba con menores de edad.

Modelo de negocio: gratis para el docente, paga la institución

El docente entra gratis con pocas tareas al mes; la universidad paga por estudiante cuando quiere el panel de toda la facultad y la integración con su plataforma.

Cliente	Por qué paga	Modelo
Universidades e institutos	Evaluación resistente a la IA sin vigilar; datos de comprensión por curso; se integra a PAIDEIA (Moodle)	Licencia por estudiante al año
Minedu y redes de colegios (fase 2)	Formar en IA a docentes en ejercicio y sostener a docentes noveles	Contrato B2G por docente
Docentes individuales	Ahorro de tiempo y mejores tareas	Gratis hasta un límite de tareas al mes

Costo variable estimado: menos de US$0,25 por defensa (estimación propia con precios de API y transcripción); NYU reportó US$0,42 por estudiante en un examen oral por voz completo, contra unas 30 horas de un asistente a US$25 la hora para calificar a mano.

Antes del pitch: qué verificar y qué no decir

Varios datos pueden costarnos credibilidad si el jurado los revisa: van con su matiz o no van.

- [ ] Confirmar en las bases si se puede combinar grietas (decide si la 03 va como grieta o como visión).
- [ ] El 95% de uDocz: citarlo como encuesta comercial sin metodología publicada; el dato académico más cercano es 73,2% (UCSS, 9 universidades).
- [ ] Docentes en IA: decir ~65.000 formados, no 87.000 (esos son inscritos).
- [ ] Kraft, Schueler y Falken: decir "working paper 2024" y "cae a entre un tercio y la mitad".
- [ ] Triage: presentarlo como hipótesis a medir, nunca como efecto probado.
- [ ] Tutor CoPilot: usar +4 pp y +9 pp (abstract); no citar 66% vs 56%.
- [ ] Kosmyna (MIT): decir "preprint de 54 personas".
- [ ] Probar la transcripción con nuestras voces si usamos modo voz.
- [ ] Consentimiento explícito de cada usuario de prueba (Ley 29733 y su reglamento DS 016-2024-JUS), sin guardar audio.
- [ ] PUCP no tiene política pública de IA generativa que hayamos encontrado: no afirmar nada sobre ella.

Riesgo técnico mayor: que la prueba de estrés sea injusta con la IA o con el alumno, por ejemplo una IA débil que saca nota baja y hace ver "segura" una tarea que no lo es. Mitigación: correrla con el mejor modelo disponible y mostrar la respuesta de la IA al docente, no solo la nota.

Fuentes

- Brynjolfsson, Chandar y Chen, "Canaries in the Coal Mine?" (Stanford)
- INEI: trabajos que podrían ser reemplazados por la automatización y la IA generativa
- Empleo juvenil en Lima cae 9,5% en 2025 (Infomercado)
- Dell'Acqua et al., "Navigating the Jagged Technological Frontier" (HBS)
- Sesgo de automatización en radiólogos (AuntMinnie)
- Carranza et al., AER 2022: certificados de habilidades
- Pallais, "Inefficient Hiring in Entry-Level Labor Markets"
- Harvard: contratación por habilidades, del anuncio a la práctica
- WEF, Future of Jobs 2025: habilidades
- Bastani et al., "Generative AI without guardrails can harm learning" (PNAS 2025)
- Anthropic Education Report
- Kosmyna et al., "Your Brain on ChatGPT"

- Bisra et al. 2018, meta-análisis de autoexplicación
- Roediger y Karpicke 2006, efecto de la evaluación
- TEQSA, "Enacting assessment reform in a time of AI" (sept. 2025)
- Universidad de Sydney: evaluaciones orales interactivas
- Exámenes orales en Adelaide (2025)
- NYU Stern, exámenes orales con IA y costo de US$0,42 por estudiante
- Turnitin Clarity
- Forage: 10 millones de participaciones (EAB)
- Uso de IA en educación superior en Perú (El Peruano)
- UPC: lineamientos de IA generativa en evaluación
- Nuevo reglamento de protección de datos personales (Minjus)

Grieta 03 y evidencia docente:

- Gestión: 1 de cada 5 profesores de secundaria tiene 55 años o más
- Minedu: capacitación en IA a más de 87.000 docentes
- ESCALE: magnitudes de la educación en Perú
- Kraft, Schueler y Falken, tutoría a escala (EdWorkingPaper 24-1031)
- Tutor CoPilot (J-PAL)
- EEF: ChatGPT reduce más de 30% el tiempo de planificación
- Kraft y Blazar, meta-análisis de coaching docente

También citados, sin enlace abierto en esta sesión: Alemdag et al. (Review of Educational Research, 2025) sobre ejemplos erróneos; Adams, McLaren et al. (2014); Feng et al. (NAACL 2024). Notas completas en `research_notes/Educación 2036 propuestas hackathon/`.